

Rapport SAÉ 1.2 : S'initier aux réseaux informatiques

Sommaire

1. Introduction
2. Jalon n°1 : Observations Initiales et Connexions Réseau
 - 2.1 Identification des Adresses IP et MAC
 - 2.2 Analyse des Adresses Serveur DNS
 - 2.3 Capture d'écran du Traceroute et du Ping
3. Jalon n°2 : Configuration Initiale et Analyse Réseau
 - 3.1 Adresses IP et MAC
 - 3.2 Hash de l'Image ISO
 - 3.3 Analyse avec Wireshark et Traceroute
4. Jalon n°3 : Interface Utilisateur et Navigation Web
 - 4.1 Interface PC avec Gimp
 - 4.2 Fiche Ressource avec w3m
5. Jalon n°4 : Analyse du Cache ARP et Wireshark
 - 5.1 Cache ARP du PC et du Raspberry Pi
 - 5.2 Utilisation de Wireshark
6. Jalon n°5 : Connexion SSH et Sécurité
 - 6.1 Changement de Mot de Passe
 - 6.2 Échange de Clefs SSH
7. Jalon n°6 : Partage de Fichiers avec NFS et Samba
 - 7.1 Serveur NFS
 - 7.2 Serveur Samba
8. Jalon n°7 : Scan Réseau avec Nmap
 - 8.1 Scans de Ports et Adresses IP
 - 8.2 Conditions Légales d'Utilisation
9. Jalon n°8 : Accès Réseau et SFTP
 - 9.1 Schéma des Réseaux
 - 9.2 Configuration SFTP
10. Jalon n°9 : Calcul de l'Autonomie d'une Raspberry Pi 4
 - 10.1 Données Techniques de la Batterie
 - 10.2 Résultats du Calcul

11. Conclusion

1. Introduction

Ce rapport présente nos travaux réalisés dans le cadre de la SAÉ 1.2 : « S'initier aux réseaux informatiques ». Chaque jalon met en évidence les activités techniques réalisées par Bastien Lorenzi et Semi Yilmaz, accompagnées de preuves et illustrations conformes aux consignes pédagogiques.

2. Jalon n°1 : Observations Initiales et Connexions Réseau

2.1 Identification des Adresses IP et MAC

Nous avons identifié les adresses IP et MAC de notre PC en effectuant une capture d'écran, encadrant les informations pertinentes en rouge.

2.2 Analyse des Adresses Serveur DNS

Les adresses des serveurs DNS ont été listées et documentées pour une meilleure compréhension du réseau.

2.3 Capture d'écran du Traceroute et du Ping

Nous avons effectué un traceroute sur le site « meteofrance.fr », capturant les étapes du chemin des paquets. De plus, une capture d'écran du ping vers « univ-fcomte.fr » a été ajoutée pour illustrer le temps de réponse.

3. Jalon n°2 : Configuration Initiale et Analyse Réseau

3.1 Adresses IP et MAC

La documentation des adresses IP et MAC est essentielle pour identifier les appareils sur le réseau.

3.2 Hash de l'Image ISO

Le hash de l'image ISO vérifie l'intégrité des fichiers, une pratique standard pour assurer la sécurité du téléchargement.

3.3 Analyse avec Wireshark et Traceroute

Wireshark a été utilisé pour capturer des trames réseau, et un traceroute a été effectué pour visualiser le chemin des paquets vers "meteofrance.fr".

4. Jalon n°3 : Interface Utilisateur et Navigation Web

4.1 Interface PC avec Gimp

Une capture d'écran de l'interface utilisateur a été réalisée avec Gimp.

4.2 Fiche Ressource avec w3m

Création d'une fiche ressource via w3m, permettant une visualisation textuelle des pages web.

5. Jalon n°4 : Analyse du Cache ARP et Wireshark

5.1 Cache ARP du PC et du Raspberry Pi

Analyse des caches ARP pour comprendre les associations IP/MAC sur le réseau.

5.2 Utilisation de Wireshark

Des trames ICMP ont été capturées pour analyser le trafic réseau.

6. Jalon n°5 : Connexion SSH et Sécurité

6.1 Changement de Mot de Passe

Le changement de mot de passe sur le Raspberry Pi a été effectué pour renforcer la sécurité.

6.2 Échange de Clefs SSH

La connexion SSH sécurisée par échange de clefs a été documentée par capture d'écran.

7. Jalon n°6 : Partage de Fichiers avec NFS et Samba

7.1 Serveur NFS

Implémentation d'un serveur NFS pour le partage de fichiers entre client et serveur.

7.2 Serveur Samba

Mise en place d'un serveur Samba pour permettre l'accès aux fichiers partagés.

8. Jalon n°7 : Scan Réseau avec Nmap

8.1 Scans de Ports et Adresses IP

Nmap a été utilisé pour scanner les ports ouverts et les adresses IP, conformément aux exigences légales de l'utilisation des outils de scan.

8.2 Conditions Légales d'Utilisation

Les conditions légales d'utilisation des outils de scan, comme Nmap, ont été respectées et documentées.

9. Jalon n°8 : Accès Réseau et SFTP

9.1 Schéma des Réseaux

Un schéma détaillé des réseaux traversés pour accéder à "univ-fcomte.fr" a été élaboré.

9.2 Configuration SFTP

L'accès sécurisé au service SFTP a été démontré, illustrant une connexion à un serveur distant.

10. Jalon n°9 : Calcul de l'Autonomie d'une Raspberry Pi 4

10.1 Données Techniques de la Batterie

- **Capacité de la Batterie** : 3000 mAh (soit 3 Ah).
- **Consommation de la Raspberry Pi** : 2,5 A en conditions normales (avec périphériques USB consommant moins de 500 mA).

10.2 Résultats du Calcul

La formule suivante a été utilisée pour estimer l'autonomie :

Application :

Ainsi, une batterie de 3000 mAh offre une autonomie théorique de 1,2 heures pour un Raspberry Pi 4 en conditions normales.

11. Conclusion

Ce rapport illustre une progression cohérente dans la compréhension et la maîtrise des concepts réseau. Les différents jalons documentés permettent de visualiser l'acquisition des compétences clés, renforçant la capacité à configurer, analyser et optimiser des systèmes réseau en toute sécurité.